

Risques climatiques — M2 Actuariat

Politique climatique optimale et coût social du carbone

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

16 septembre 2026, 8 h 30–10 h 30

Objectifs

- Formuler le **problème de contrôle optimal** du planificateur social (Ramsey).
- Comprendre comment le **coût social du carbone (CSC)** apparaît comme un prix fictif et se relie à une taxe carbone optimale (USD/tCO₂).

Supports :

- DICE_Notebook2_optimization.ipynb *exercices d'optimisation de scénarios*.
- DICE_Notebook2-2_discounting_tipping.ipynb bonus sur l'incertitude.
- Handout_DICE.pdf : présentation synthétique du modèle DICE.

Présentation

Présentation: De ce qui pourrait arriver à ce qui devrait arriver

- Dans la séance précédente, nous avons construit des **scénarios de transition** (SSP, trajectoires de forçage), qui décrivent des *avenirs possibles*.
- Nous pouvons aussi demander : **à quoi devrait ressembler la transition ?**
 - Ce choix devient un **problème de contrôle optimal** :

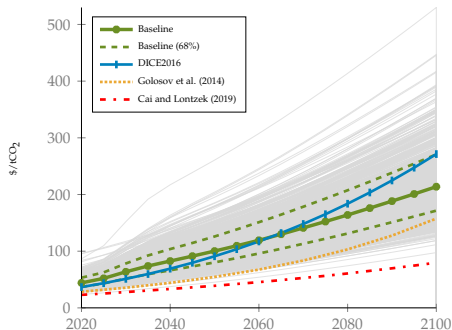
$$\max_{\{\mu_t, \dots\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \quad \text{sous contraintes climatiques et économiques}$$

- Il s'agit de trouver la séquence de décisions qui maximise le **bien-être social**.
- Avantages :
 - Réduit l'**ensemble infini des trajectoires** à une trajectoire « optimale ».
 - Fournit une **référence normative** pour l'action publique.

Présentation: De la réduction optimale au prix optimal du carbone

- La mesure politique clé n'est pas le taux de réduction lui-même, mais le **prix optimal du carbone**, aussi appelé **coût social du carbone (CSC)**.
- **Définition :** le CSC est la **valeur monétaire (USD par tonne de CO₂)** des dommages marginaux causés par l'émission d'une tonne supplémentaire de CO₂.
- Pourquoi c'est important :
 - Concept abstrait (fondé sur des modèles), mais qui indique **quel devrait être le prix du carbone aujourd'hui**.
 - Forme la base de la conception réelle de la taxe sur le carbone.
 - Exemple : aux États-Unis, l'administration Biden s'est appuyée sur des estimations du CSC issues de modèles d'évaluation intégrée pour orienter la politique fédérale.

Présentation: Exemple



Note : CSC en ordonnée. Référence de [Jondeau et al. \(2022\)](#) : trait vert ; intervalle de 2 000 simulations de Metropolis-Hastings : traits gris. Comparaisons : DICE2016 (bleu), [Golosov et al. \(2014\)](#) (orange pointillé) et [Cai and Lontzek, 2019](#), avec croissance de la productivité de 1,5% (rouge tireté).

- 1 Présentation
- 2 Le problème de contrôle optimal
- 3 Le CSC dans le problème de Ramsey
- 4 Résumé

Le problème de contrôle optimal

Problème de contrôle : la fonction objectif

- **Préférences individuelles.** Utilité de consommation $u(c)$ avec $u'(c) > 0$ et $u''(c) < 0$ (utilité marginale décroissante). Nous utilisons une fonction CRRA :

$$u(c) = \begin{cases} \frac{c^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log c, & \gamma = 1, \end{cases} \quad \gamma > 0.$$

- **Agrégation et unités.** Soit C_t la consommation globale (en millions de dollars des États-Unis) et L_t la population (en millions). Consommation par habitant en *milliers de dollars* :

$$c_t = 1,000 \times \frac{C_t}{L_t}.$$

Le bien-être social instantané est $L_t u(c_t)$.

- **Bien-être intertemporel.** Avec une préférence pure pour le présent $\rho > 0$,

$$W_t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{L_{t+i} u(c_{t+i})}{(1+\rho)^{\Delta i}}.$$

Problème de contrôle: la boîte à outils de solution

Problème du planificateur. Le gouvernement choisit l'épargne s_t et la réduction μ_t afin de maximiser

$$\max_{\{s_t, \mu_t\}_{i \geq 0}} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{L_{t+i} u(c_{t+i})}{(1 + \rho)^{\Delta i}} \quad \text{s.c. ressources, capital, climat.}$$

Comment résoudre le problème ?

1. **Solveur numérique :** chercher les séquences $\{s_t, \mu_t\}_{t=0}^T$ qui maximisent l'objectif.
2. **Solution de Ramsey :** résoudre N_y équations avec $N_y + N_z$ variables de commande.
3. **Programmation dynamique :** utiliser l'équation de Bellman et itérer sur la fonction valeur, éventuellement par approximation.

Problème de contrôle : résumé du modèle (une récapitulation)

- **Variables exogènes** : chacune suit un processus exogène (trajectoire de croissance/décroissance).

$$x_t = \{A_t, \sigma_t, \theta_{1,t}, F_t^{EX}, E_t^{\text{land}}, L_t\}$$

- **Variables endogènes d'état et de flux**

$$y_t = \{M_t^{AU}, M_t^{UP}, M_t^{LO}, T_t^{AU}, T_t^{LO}, Y_t, K_t, C_t\}$$

- **Variables de décision (contrôles)**

$$z_t = \{\mu_t, s_t\}$$

- **Horizon et pas de temps** : $t \in \{2015, 2020, 2025, \dots, T\}$, $\Delta = 5$ ans.

Problème de contrôle: un croquis de la solution numérique

- Parce que le **bien-être social** prend en compte l'avenir, le problème relie les décisions présentes aux conséquences futures :

$$z_t = \arg \min_{\{s_t, \mu_t\}_{i \geq 0}} - \sum_{i=0}^{\infty} (1 + \rho)^{-\Delta i} L_{t+i} u(c_{t+i})$$

- Une fois une séquence $\{z_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$ choisie, on peut calculer :

$$\begin{aligned} x_t &= g(x_{t-1}), & g : \mathbb{R}^{N_x} &\rightarrow \mathbb{R}^{N_x}, \\ y_t &= f(y_{t-1}, x_t, z_t), & f : \mathbb{R}^{N_y} \times \mathbb{R}^{N_x} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^{N_y}. \end{aligned}$$

- $x_t \in \mathbb{R}^{N_x}$: **variables exogènes** ($A_t, \sigma_t, \dots, L_t$).
- $y_t \in \mathbb{R}^{N_y}$: **états et flux endogènes** ($M_t^{AT}, M_t^{UP}, \dots, Y_t, K_t$).
- $z_t = [\mu_t, s_t]' \in \mathbb{R}^2$: **variables de décision** (réduction, épargne).

Problème de contrôle: un croquis de la solution numérique

- **Idée.** Approcher l'objectif à **horizon infini** par un horizon **fini**. Posons $\beta_{\Delta} \equiv (1 + \rho)^{-\Delta}$. Comme $\lim_{i \rightarrow \infty} \beta_{\Delta}^i = 0$, la queue contribue peu.
- **Choisir l'horizon I^*** pour que le poids de la queue soit inférieur à la tolérance ε :

$$\beta_{\Delta}^{I^*} \leq \varepsilon$$

Arbitrage : un I^* plus petit accélère la résolution, mais accroît l'erreur de troncature.

- **Problème à horizon fini**, avec $T = t + I^* \Delta$: résoudre

$$\max_{\{s_{t+i}, \mu_{t+i}\}_{i=0}^{I^*}} \sum_{i=0}^{I^*} \beta_{\Delta}^i L_{t+i} u \left(1000 \times \frac{C_{t+i}}{L_{t+i}} \right)$$

(ressources, capital, émissions, climat) et limites.

Problème de contrôle : deux politiques

- La **politique d'atténuation**:

$$\max_{\{s_{t+i}, \mu_{t+i}\}_{i=0}^{I^*}} \sum_{i=0}^{I^*} \beta_{\Delta}^i L_{t+i} u\left(1000 \times \frac{C_{t+i}}{L_{t+i}}\right)$$

s.c. dynamiques des ressources, du capital, des émissions et du climat ; bornes.

- Le scénario de *laisser-faire* (BAU, *business as usual*):

$$\max_{\{s_{t+i}\}_{i=0}^{I^*}} \sum_{i=0}^{I^*} \beta_{\Delta}^i L_{t+i} u\left(1000 \times \frac{C_{t+i}}{L_{t+i}}\right)$$

s.c. dynamiques du modèle et bornes.

$$\text{s.c. } \mu_t = 0.03$$

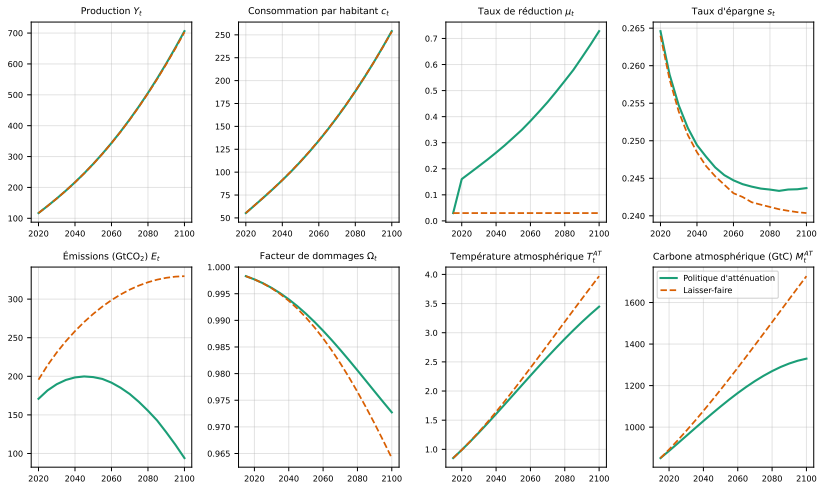


Figure. Simulations selon deux scénarios stratégiques

Le CSC dans le problème de Ramsey

- Pourquoi DICE conduit-il à une trajectoire où le réchauffement reste élevé ?
- Une taxe carbone optimale traduit le montant que la société est disposée à payer pour réduire les émissions (USD par tonne de CO_2).
- Ce montant est le **coût social du carbone (CSC)**.
- Il met en regard les dommages climatiques évités et le coût de l'atténuation, en unités monétaires.
- Comment le CSC découle-t-il du modèle ? Utilisons le problème de Ramsey.

- Pourquoi DICE conduit-il à une trajectoire où le réchauffement reste élevé ?
- Une taxe carbone optimale traduit le montant que la société est disposée à payer pour réduire les émissions (USD par tonne de CO_2).
- Ce montant est le **coût social du carbone (CSC)**.
- Il met en regard les dommages climatiques évités et le coût de l'atténuation, en unités monétaires.
- Comment le CSC découle-t-il du modèle ? Utilisons le problème de Ramsey.

- Pourquoi DICE conduit-il à une trajectoire où le réchauffement reste élevé ?
- Une taxe carbone optimale traduit le montant que la société est disposée à payer pour réduire les émissions (USD par tonne de CO_2).
- Ce montant est le **coût social du carbone (CSC)**.
- Il met en regard les dommages climatiques évités et le coût de l'atténuation, en unités monétaires.
- Comment le CSC découle-t-il du modèle ? Utilisons le problème de Ramsey.

- Pourquoi DICE conduit-il à une trajectoire où le réchauffement reste élevé ?
- Une taxe carbone optimale traduit le montant que la société est disposée à payer pour réduire les émissions (USD par tonne de CO_2).
- Ce montant est le **coût social du carbone (CSC)**.
- Il met en regard les dommages climatiques évités et le coût de l'atténuation, en unités monétaires.
- Comment le CSC découle-t-il du modèle ? Utilisons le problème de Ramsey.

- Pourquoi DICE conduit-il à une trajectoire où le réchauffement reste élevé ?
- Une taxe carbone optimale traduit le montant que la société est disposée à payer pour réduire les émissions (USD par tonne de CO_2).
- Ce montant est le **coût social du carbone (CSC)**.
- Il met en regard les dommages climatiques évités et le coût de l'atténuation, en unités monétaires.
- Comment le CSC découle-t-il du modèle ? Utilisons le problème de Ramsey.

Le problème de Ramsey (1927) :

$$\begin{aligned}
 & \max_{\{c_t, Y_t, K_t, T_t, M_t, \mu_t, s_t\}} \sum_{i=0}^{\infty} \beta_{\Delta}^i L_{t+i} u(c_{t+i}) \\
 & + \beta_{\Delta}^i \lambda_{1,t+i} \left[(1 - s_{t+i}) Y_{t+i} \left(1 - \theta_{1,t+i} \mu_{t+i}^{\theta_2} \right) \Omega(T_{t+i-1}) - L_{t+i} c_{t+i} / 1,000 \right] \\
 & + \beta_{\Delta}^i \lambda_{2,t+i} \left[K_{t+i} - (1 - \delta_K) K_{t+i-1} - s_{t+i} Y_{t+i} \left(1 - \theta_{1,t+i} \mu_{t+i}^{\theta_2} \right) \Omega(T_{t+i-1}) \right] \\
 & + \beta_{\Delta}^i \lambda_{3,t+i} \left[Y_{t+i} - A_{t+i} K_{t+i-1}^{\gamma} L_{t+i}^{1-\gamma} \right] \\
 & + \beta_{\Delta}^i \lambda_{4,t+i} \left[T_{t+i} - \Phi_T T_{t+i-1} - \Xi_T F_{t+i}(M_{t+i}) \right] \\
 & + \beta_{\Delta}^i \lambda_{5,t+i} \left[M_{t+i} - \Phi_M M_{t+i-1} - \Xi_M \left(\sigma_{t+i} (1 - \mu_{t+i}) Y_{t+i} + E_{t+i}^{\text{land}} \right) \right]
 \end{aligned}$$

Résumé : problème de contrôle optimal avec 7 variables de commande et 5 contraintes, soit 12 conditions d'optimalité à résoudre.

(Le bloc climatique est vectoriel : il ajoute des équations et des multiplicateurs de Lagrange.)

- Rappelons la forme compacte du bloc climatique :

$$T_t = [T_t^{AU}, T_t^{LO}]^\top \text{ et } M_t = [M_t^{AU}, M_t^{UP}, M_t^{LO}]^\top$$

- Les multiplicateurs de Lagrange correspondants sont :

$$\lambda_{4,t} = [\lambda_{4,t}^{AU}, \lambda_{4,t}^{LO}]^\top \text{ et } \lambda_{5,t} = [\lambda_{5,t}^{AU}, \lambda_{5,t}^{UP}, \lambda_{5,t}^{LO}]^\top$$

- Les fonctions de dommages et de forçage s'écrivent en fonction des vecteurs T_t et M_t :

$$\Omega(T_t) = 1 / \left(1 + a_2 \left(T_t^{AT} \right)^2 \right)$$

$$F_t(M_t) = \eta \log \left(M_t^{AT} / M_{1750} \right) / \log(2) + F_t^{EX}$$

- Les gradients correspondants sont :

$$\nabla_T \Omega(T_t) = \begin{bmatrix} -\Omega(T_t)^2 2a_2 (T_t^{AT}) & 0 \end{bmatrix}^\top$$

$$\nabla_M F(M_t) = \begin{bmatrix} \eta / (M_t^{AT} \ln 2) & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$$

- Revenons aux conditions du premier ordre du planificateur de Ramsey :

$$T_t : \lambda_{4,t} = \beta_{\Delta} \left[\Phi_T^{\top} \lambda_{4,t+1} + \lambda_{2,t+1} s_{t+1} Y_{t+1} \left(1 - \theta_{1,t+1} \mu_{t+1}^{\theta_2} \right) \nabla_T \Omega (T_t) \right]$$

$$M_t : \lambda_{5,t} = \beta_{\Delta} \left[\Phi_M^{\top} \lambda_{5,t+1} + \left(\Xi_T^{\top} \lambda_{4,t+1} \right) \nabla_M F (M_t) \right]$$

$\lambda_{5,t}$ ($\lambda_{4,t}$) mesure la perte marginale associée à une hausse du carbone (de la température) dans chaque compartiment climatique.

- Le CSC exprime cette perte sociale en équivalent de numéraire (ici, en consommation) :

$$CSC_t = -1000 \times \lambda_{5,t}^{AU} / \lambda_{1,t} \simeq -1000 \times \left(\partial W_t / \partial M_t^{AU} \right) / \left(\partial W_t / \partial C_t \right)$$

où $\lambda_{1,t}$ est l'utilité marginale de la consommation, tandis que $\lambda_{5,t}^{AU}$ mesure la valeur, pour le planificateur, d'une variation marginale du carbone atmosphérique.

- Revenons aux conditions du premier ordre du planificateur de Ramsey :

$$T_t : \lambda_{4,t} = \beta_{\Delta} \left[\Phi_T^{\top} \lambda_{4,t+1} + \lambda_{2,t+1} s_{t+1} Y_{t+1} \left(1 - \theta_{1,t+1} \mu_{t+1}^{\theta_2} \right) \nabla_T \Omega(T_t) \right]$$

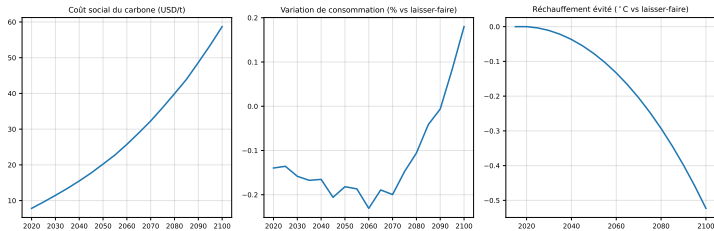
$$M_t : \lambda_{5,t} = \beta_{\Delta} \left[\Phi_M^{\top} \lambda_{5,t+1} + \left(\Xi_T^{\top} \lambda_{4,t+1} \right) \nabla_M F(M_t) \right]$$

$\lambda_{5,t}$ ($\lambda_{4,t}$) mesure la perte marginale associée à une hausse du carbone (de la température) dans chaque compartiment climatique.

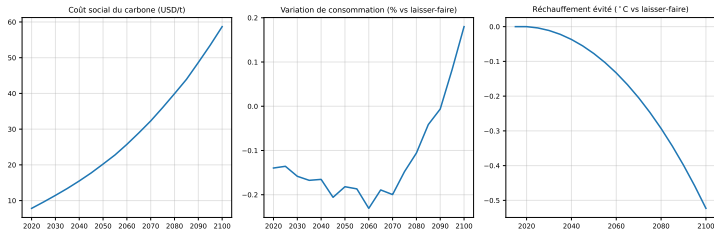
- Le CSC exprime cette perte sociale en équivalent de numéraire (ici, en consommation) :

$$CSC_t = -1000 \times \lambda_{5,t}^{AU} / \lambda_{1,t} \simeq -1000 \times \left(\partial W_t / \partial M_t^{AU} \right) / \left(\partial W_t / \partial C_t \right)$$

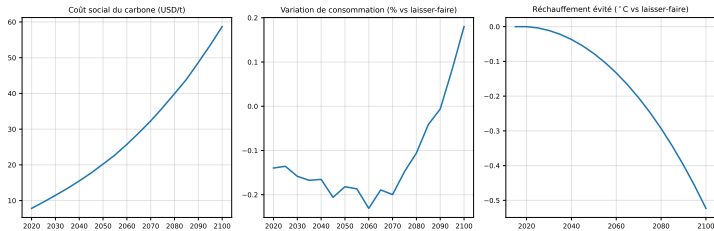
où $\lambda_{1,t}$ est l'utilité marginale de la consommation, tandis que $\lambda_{5,t}^{AU}$ mesure la valeur, pour le planificateur, d'une variation marginale du carbone atmosphérique.



- Le CSC résume l'arbitrage du planificateur, en termes de bien-être, entre la baisse de M_t et la perte de consommation C_t qui l'accompagne ;
- Dans cette simulation, la politique optimale réduit la consommation de 0,2% afin d'éviter 0,55°C de réchauffement en 2100 ;
- La consommation courante est similaire entre les scénarios vers 2090 ; cela n'implique pas une équivalence en termes de bien-être intertemporel.



- Le CSC résume l'arbitrage du planificateur, en termes de bien-être, entre la baisse de M_t et la perte de consommation C_t qui l'accompagne ;
- Dans cette simulation, la politique optimale réduit la consommation de 0,2% afin d'éviter 0,55°C de réchauffement en 2100 ;
- La consommation courante est similaire entre les scénarios vers 2090 ; cela n'implique pas une équivalence en termes de bien-être intertemporel.



- Le CSC résume l'arbitrage du planificateur, en termes de bien-être, entre la baisse de M_t et la perte de consommation C_t qui l'accompagne ;
- Dans cette simulation, la politique optimale réduit la consommation de 0,2% afin d'éviter 0,55°C de réchauffement en 2100 ;
- La consommation courante est similaire entre les scénarios vers 2090 ; cela n'implique pas une équivalence en termes de bien-être intertemporel.

- Comment récupérer le CSC si nous n'avons pas de multiplicateur lagrangien ?
- On peut utiliser le problème statique de l'entreprise, conditionnellement au niveau de production Y_t :

$$\min_{\mu_t \in [0,1]} \underbrace{\theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2} Y_t}_{\text{coût d'atténuation}} + \tau_t \underbrace{\sigma_t (1 - \mu_t) Y_t}_{\text{Émissions résiduelles taxées}} .$$

- Condition du premier ordre en μ_t :

$$\theta_2 \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2-1} Y_t = \tau_t \sigma_t Y_t \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau_t = \frac{\theta_2 \theta_{1,t}}{\sigma_t} \mu_t^{\theta_2-1}}$$

- Cette taxe est exprimée en milliers de milliards de dollars par gigatonne de carbone. En dollars par tonne de CO_2 :

$$\tau_t^{\$} = \frac{10^{12}}{10^9} \times \tau_t = 1,000 \times \tau_t$$

car $1 \text{ GtC} = 10^9$ tonnes de carbone et 1 millier de milliards de dollars vaut

Résumé

- **Équations** : vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque équation par cœur. Vous devez toutefois pouvoir expliquer leur rôle, leurs variables et leur interprétation.
- **Questions de cours** : vous devez maîtriser les concepts, définitions et mécanismes abordés au fil des séances.
- **Notebooks et simulations** : il n'est pas nécessaire de connaître le code par cœur. En revanche, vous devez comprendre et interpréter les sorties vues en cours : graphiques, tableaux et résultats numériques.

En bref, concentrez-vous sur la compréhension, l'interprétation et le raisonnement.

- **Équations** : vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque équation par cœur. Vous devez toutefois pouvoir expliquer leur rôle, leurs variables et leur interprétation.
- **Questions de cours** : vous devez maîtriser les concepts, définitions et mécanismes abordés au fil des séances.
- **Notebooks et simulations** : il n'est pas nécessaire de connaître le code par cœur. En revanche, vous devez comprendre et interpréter les sorties vues en cours : graphiques, tableaux et résultats numériques.

En bref, concentrez-vous sur la compréhension, l'interprétation et le raisonnement.

- **Équations** : vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque équation par cœur. Vous devez toutefois pouvoir expliquer leur rôle, leurs variables et leur interprétation.
- **Questions de cours** : vous devez maîtriser les concepts, définitions et mécanismes abordés au fil des séances.
- **Notebooks et simulations** : il n'est pas nécessaire de connaître le code par cœur. En revanche, vous devez comprendre et interpréter les sorties vues en cours : graphiques, tableaux et résultats numériques.

En bref, concentrez-vous sur la compréhension, l'interprétation et le raisonnement.

Je vous remercie !

`gauthier@vermandel.fr`

References

- Cai, Y. and Lontzek, T. (2019). The social cost of carbon with economic and climate risks. *Journal of Political Economy*, 127:2684–2734.
- Golosov, M., Hassler, J., Krusell, P., and Tsyvinski, A. (2014). Optimal taxes on fossil fuel in general equilibrium. *Econometrica*, 82:41–88.
- Jondeau, E., Levieuge, G., Sahuc, J.-G., and Vermandel, G. (2022). Environmental subsidies to mitigate transition risk. *Swiss Finance Institute Research Paper*, (22-45).
- Ramsey, F. P. (1927). A contribution to the theory of taxation. *The economic journal*, 37(145):47–61.